

Auftrag: Erklärgrafik Fluchtwegschild**LÖSUNGEN**

Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Lumineszenz · 2 Lernstunden à 45 min · Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

NAME

KLASSE

DATUM

Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
... erklären, warum manche Stoffe nach dem Anstrahlen leuchten, ohne heiß zu sein, und warum einer sofort dunkel wird und ein anderer nachleuchtet.	☐	☐	☐	Aufgabe 2 b, Aufgabe 1 a und d
... mit Energiestufen und Wellenlängen begründen, warum das abgegebene Licht weniger Energie hat als das aufgenommene.	☐	☐	☐	Aufgabe 1 b-c
... einem Kunden in einer Skizze erklären, warum ein nachleuchtendes Schild kein Hinweis auf Radioaktivität ist.	☐	☐	☐	-

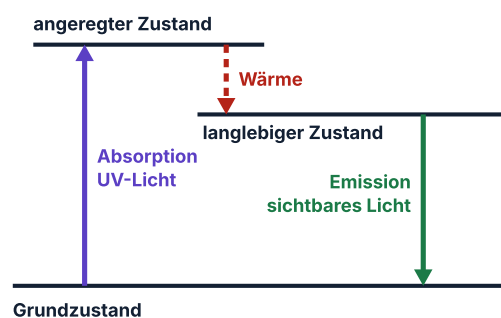
Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

1 Licht ohne Hitze: sofort oder verzögert

Level 1-2

MERKE: Das nehme ich mit

- Licht, das nicht durch hohe Temperatur entsteht, heißt **Lumineszenz**.
- Der Stoff nimmt vorher Energie auf, z. B. aus UV-Licht (**Anregung**). Energie wird **umgewandelt**, nicht erzeugt.
- **Fluoreszenz**: Das Leuchten endet sofort mit der Anregung (Schild A).
- **Phosphoreszenz**: Elektronen bleiben eine Zeit lang in **langlebigen Zuständen**, der Stoff leuchtet nach, immer schwächer (Schild B).
- UV-Lampe: $E = \frac{1240 \text{ eV nm}}{365 \text{ nm}} \approx 3,40 \text{ eV}$ je Photon.

Energieniveauschema von Schild B**HALTEPUNKT 1: PLENUM**

Bei Stromausfall soll ein nachleuchtendes Schild den Fluchtweg zeigen. Was muss im Gebäude vorher passieren, damit es funktioniert, und wo seht ihr Grenzen?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Woher bekommt das Schild seine Energie, wenn das Licht ausfällt?
2. Was ist nach einer langen Nacht ohne Beleuchtung?
3. Wäre ein Schild wie Schild A eine Alternative? Warum (nicht)?

Freigabecode in der App: 250

KLASSEN-PRÜFAUFTRAG: BEHAUPTUNGEN IM PROJEKTCHAT · EURE ANTWORTEN

Runde 1 · Behauptung 1: „Leuchtfarbe leuchtet, weil sie heiß ist.“

LÖSUNG

Falsch: Leuchtfarbe leuchtet ohne hohe Temperatur. Die Energie stammt aus vorher aufgenommenem Licht.

Freigabecode in der App: 962

Runde 2 · Behauptung 2: „Kurzwelliges UV-Licht mit 248 nm bringt weniger Energie als die UV-Lampe.“

LÖSUNG

E= 5 eV

Runde 3 · Behauptung 3: „Der Textmarker leuchtet nach.“

LÖSUNG

Fluoreszenz

2 Energiebilanz und Stokes-Verschiebung

Level 3

MERKE: Das nehme ich mit

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad h \cdot c \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

$$E_{\text{auf}} = E_{\text{ab}} + E_{\text{Wärme}}$$

- Schild B (365 nm hinein, 520 nm heraus): $E_{\text{auf}} = 3,40 \text{ eV}$, $E_{\text{ab}} = 2,38 \text{ eV}$, $E_{\text{Wärme}} \approx 1,01 \text{ eV}$.
- Das abgegebene Licht ist **energieärmer** und **langwelliger** als das aufgenommene: **Stokes-Verschiebung**.
- Grünes Licht kann keinen Stoff zu blauem Leuchten anregen, sonst würde Energie **erzeugt**.

HALTEPUNKT 2: PLENUM

Welche Leuchtfarben kommen für ein Schild infrage, das mit normalem Raumlicht aufgeladen wird? Was spricht für Grün, was gegen Blau oder Violett?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

- Welche Energie bringen die Photonen des Raumlichts mit?
- Kann das abgegebene Licht energiereicher sein als das aufgenommene?
- Welche Farbe erkennt man im Dunkeln gut?

Freigabecode in der App: 969

PARTNERAUFGABE: DAS LEUCHTPOSTER · GEMEINSAME ERGEBNISSE

P1 · Die Energiebilanz des Pigments

LÖSUNG

$E_{\text{auf}} = 3,1 \text{ eV}$; $E_{\text{ab}} = 2 \text{ eV}$; $E_{\text{Wärme}} = 1,1 \text{ eV}$

P2 · Erfüllt das Pigment die Anforderung?

LÖSUNG

Erfüllt: LP-4 zeigt Phosphoreszenz und hat nach 10 min noch 20 %, gefordert sind mindestens 15 %.

G2

BERECHE (Prüfauftrag 2) die Energiebilanz von Schild A: 450 nm hinein, 600 nm heraus.

LÖSUNG

$$E_{\text{auf}} = \frac{1240}{450} \approx 2,76 \text{ eV} \quad E_{\text{ab}} = \frac{1240}{600} \approx 2,07 \text{ eV} \quad E_{\text{Wärme}} \approx 0,69 \text{ eV}$$

M **Mythos:** „Ein Schild, das nach dem Anstrahlen im Dunkeln nachleuchtet, ist radioaktiv.“ Stimmt das?

	Stimmt	Stimmt nicht	Weiß ich nicht
vorher	☐	☐	☐
nachher	☐	☒	☐

BEGRÜNDE in einem Satz.

LÖSUNG

Richtigstellung: Das stimmt nicht. Das Schild hat vorher Energie aus dem UV-Licht aufgenommen. Elektronen bleiben eine Zeit lang in langlebigen Zuständen und geben die Energie verzögert als Licht ab (Phosphoreszenz). Das Leuchten wird schwächer und kommt erst nach erneutem Anstrahlen wieder. Nachleuchten ist deshalb kein Hinweis auf Radioaktivität.

Scribble: Erklärgrafik Fluchtwegschild

Scribble

Schema mit Werten **Absorption UV 3,40 eV • Wärme 1,01 eV • Emission grün 2,38 eV**

Vergleich, Empfehlung **A: Fluoreszenz, sofort dunkel • B: Phosphoreszenz, leuchtet nach • Empfehlung: Schild B, regelmäßig beleuchten**

Nicht radioaktiv, weil ... **Das Schild leuchtet nur nach vorherigem Beleuchten; die Energie stammt aus dem aufgenommenen Licht, das Leuchten wird schwächer und kommt nach erneutem Beleuchten wieder.**

Freigabecode der Rückwärtsplanung im Einstieg: 548

Rollenkarten „Das Leuchtposter“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Labor

Die Energiebilanz des Pigments

Datenblatt Leuchtpigment LP-4
Anregung

violetteres Licht, 400 nm

Abgabe

orange-rotes Licht, 620 nm

Die Formeln hat die Kundenbetreuung.

Dein Teil:
Wellenlängen ablesen

LIES AB, welche Wellenlängen das Pigment aufnimmt und abgibt.

 $\lambda_{\text{auf}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$
 $\lambda_{\text{ab}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$
Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Energien je Photon und den Wärmeanteil.

 $E_{\text{auf}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$
 $E_{\text{ab}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$
 $E_{\text{Wärme}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$
Rolle B · Kundenbetreuung Die Energiebilanz des Pigments

Deine Formelkarte:

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad h \cdot c \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

$$E_{\text{auf}} = E_{\text{ab}} + E_{\text{Wärme}}$$

Die Wellenlängen kennt nur das Labor.

Dein Teil:
Der Plan

Wie bestimmt ihr die Energie, die je Photon als Wärme verloren geht?

- Die beiden Energien addieren.
- Die beiden Wellenlängen voneinander abziehen.
- hc mit der Wellenlänge multiplizieren.
- Beide Energien mit $E = hc/\lambda$ berechnen und dann $E_{\text{auf}} - E_{\text{ab}}$ bilden.

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Energien je Photon und den Wärmeanteil.

 $E_{\text{auf}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$
 $E_{\text{ab}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$
 $E_{\text{Wärme}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$

Rolle A · Labor

Erfüllt das Pigment die Anforderung?

Messreihe Nachleuchten LP-4 (Helligkeit in % der Anfangshelligkeit nach dem Ausschalten der LED):

Zeit nach dem Ausschalten	0 min	5 min	10 min	20 min	30 min
Helligkeit	100 %	40 %	20 %	8 %	4 %

Die Anforderung des Kunden kennt die Kundenbetreuung.

Dein Teil:

Messwert ablesen

LIES AB, wie hell das Poster 10 min nach dem Ausschalten noch ist.

Helligkeit nach 10 min: _____ %

Gemeinsam:

BEURTEILE gemeinsam, ob LP-4 die Anforderung erfüllt.

Was antwortet ihr dem Museum?

- A. Erfüllt: LP-4 zeigt Fluoreszenz und leuchtet deshalb lange.
- B. Erfüllt: LP-4 zeigt Phosphoreszenz und hat nach 10 min noch 20 %, gefordert sind mindestens 15 %.
- C. Nicht erfüllt: Nach 5 min sind schon 60 % der Helligkeit weg.
- D. Nicht erfüllt: Nach 10 min sind nur noch 20 % übrig, gefordert sind 15 min.

Rolle B · Kundenbetreuung

Erfüllt das Pigment die Anforderung?

Anforderung des

Museums: Das Poster soll nach dem Ausschalten der Beleuchtung **nachleuchten**. Nach **10 min** soll es noch mindestens **15 %** seiner Anfangshelligkeit haben.

Die Messwerte kennt nur das Labor.

Dein Teil:

Welche Art des Leuchtens?

Welche Art des Leuchtens verlangt das Museum?

- A. Radioaktives Leuchten.
- B. Phosphoreszenz: Das Poster soll nach dem Ausschalten weiterleuchten.
- C. Fluoreszenz: Das Poster soll nur leuchten, solange die LED an ist.
- D. Leuchten durch hohe Temperatur.

Gemeinsam:

BEURTEILE gemeinsam, ob LP-4 die Anforderung erfüllt.

Was antwortet ihr dem Museum?

- A. Erfüllt: LP-4 zeigt Fluoreszenz und leuchtet deshalb lange.
- B. Erfüllt: LP-4 zeigt Phosphoreszenz und hat nach 10 min noch 20 %, gefordert sind mindestens 15 %.
- C. Nicht erfüllt: Nach 5 min sind schon 60 % der Helligkeit weg.
- D. Nicht erfüllt: Nach 10 min sind nur noch 20 % übrig, gefordert sind 15 min.

Erklär-Duell · Runde 1

Rolle A erklärt: Warum leuchtet das Poster orange-rot und nicht violett wie die LED?

Prüfkarte (nur für die prüfende Person):

- ☐ nennt, dass ein Teil der Energie als Wärme abgegeben wird
- ☐ sagt, dass das abgegebene Photon weniger Energie hat
- ☐ verbindet weniger Energie mit größerer Wellenlänge
- ☐ nennt die Stokes-Verschiebung oder beschreibt sie

Erklär-Duell · Runde 2

Rolle B erklärt: Warum leuchtet das Poster nach, obwohl es nicht radioaktiv ist?

Prüfkarte (nur für die prüfende Person):

- ☐ nennt das vorherige Beleuchten als Energiequelle
- ☐ erklärt die langlebigen Zustände
- ☐ sagt, dass das Leuchten schwächer wird und nach erneutem Beleuchten wiederkommt
- ☐ sagt, dass Nachleuchten kein Hinweis auf Radioaktivität ist

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Behauptungen im Projektchat“ (nächste Seite): Runde 1: **Falsch: Leuchtfarbe leuchtet ohne hohe Temperatur. Die Energie stammt aus vorher aufgenommenem Licht.** · Runde 2: **E= 5 eV** · Runde 3: **Fluoreszenz** · Freigabecode in der App: **962**

Im Projektchat der Agentur stehen drei Behauptungen. Prüft sie gemeinsam in Gruppen.

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Behauptung 1: „Leuchtfarbe leuchtet, weil sie heiß ist.“

Was ist die fachlich richtige Antwort?

- A. Falsch: Leuchtfarbe leuchtet ohne hohe Temperatur. Die Energie stammt aus vorher aufgenommenem Licht.
- B. Richtig: Die UV-Lampe heizt die Farbe auf.
- C. Richtig: Alles, was leuchtet, ist heiß.
- D. Falsch: Leuchtfarbe leuchtet, weil sie radioaktiv ist.

Runde 2

Behauptung 2: „Kurzwelliges UV-Licht mit 248 nm bringt weniger Energie als die UV-Lampe.“

BERECHENE die Energie eines Photons mit $\lambda = 248 \text{ nm}$ und vergleiche mit der UV-Lampe (3,40 eV).

$E = \underline{\hspace{2cm}}$ eV

Runde 3

Behauptung 3: „Der Textmarker leuchtet nach.“

Ein Textmarker-Strich leuchtet unter der UV-Lampe hell. Die Lampe geht aus, der Strich ist sofort dunkel.

Wie heißt diese Art des Leuchtens?

- A. Leuchten durch hohe Temperatur
- B. Phosphoreszenz
- C. Radioaktivität
- D. Fluoreszenz